МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСИС»

УТВЕРЖДАЮ

Институт КН

Кафедра ИКТ **Зав. кафедрой** _____

Направление 09.04.01 ИВТ «_____»__ __20__г.

З А Д А Н И Е
Н А В Ы П О Л Н Е Н И Е В Ы П У С К Н О Й
К В А Л И Ф И К А Ц И О Н Н О Й Р А Б О Т Ы М А Г И С Т Р А

Студенту Маковецкому Ивану Андреевичу **группы** МИВТ-22-5
(Ф.И.О. полностью)

1. Тема работы: Исследование влияния эмпатии в больших языковых моделях в процессе принятия решений в теории игр

2. Цели работы: проанализировать влияния эмпатии в больших языковых моделях при их использовании в процессе принятия решений в теории игр, разработка экспериментальной методологии для анализа влияния эмоций в играх с торгом, подбор проприетарных и свободных моделей искусственного интеллекта, проведение экспериментов в многоязычных средах с разными эмоциональными состояниями, анализ результатов

3. Исходные данные: Библиотеки для взаимодействия с большими языковыми моделями (OpenAI, Antropic, Cohere)

4. Основная литература, в том числе:
   4.1. Монографии, учебники и т.п. Уэс Маккинни Python и анализ данных. М.: ДМК-Пресс, 2023. – 536 с.

   4.2. Отчеты по НИР, диссертации, дипломные проекты и т.п. Отчёт по НИР 4-го семестра.

   4.3. Периодическая литература: нет.

   4.4. Патенты: нет.

   4.5. Справочники и методическая литература (в том числе литература по методам обработки экспериментальных данных): Large Language Models as Data Preprocessors, Zhang, 2024

5. Перечень основных этапов исследования и форма промежуточной отчетности по каждому этапу:

1. Изучение существующих материалов по предметной области. 2. Исследование существующих инструментов и методов и определение их сильных и слабых сторон. 3. Выбор LLMs, поведенческих игр и эмоциональных окрасов для экспериментов. 4. Анализ метрик для сравнения результатов тестирования. 5. Постановка задачи. 6. Проведение экспериментов и описание конечного результата. 7. Написание пояснительной записки диссертации.

6. Аппаратура и методики, которые должны быть использованы при проведении исследований: методы поведенческой теории игр, методы статического анализа данных, методы добавления эмоциональных окрасов, методы промтирования LLMs агентов, метод цепочки мыслей, высокопроизводительные сервера на стороне больших языковых моделей.

7. Использование информационных технологий при проведении исследований: Microsoft Office Word, Google Colab, Visual Studio Code, Python 3 и его библиотеки

8. Перечень (примерный) основных вопросов, которые должны быть рассмотрены и проанализированы в литературном обзоре:. Сущность и понятие эмпатии, эмпатия в больших языковых моделях, большие языковые модели в теории игр

9. Перечень (примерный) иллюстрированного материала: Схема разработанного фреймворка, график оценок точности моделей, диаграммы производительности моделей в различных задачах _____

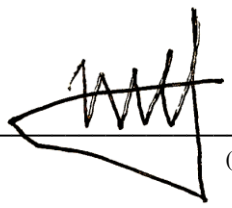
Научный руководитель ВКР Ph.D., директор института ИИ Макаров Илья Андреевич



(подпись)

Дата выдачи задания «19» декабря 2023 года

Задание принял к исполнению студент _____



(подпись)